

บทที่ 12

นวัตกรรมสีเขียว และ นวัตกรรมที่ยั่งยืน (Green and Sustainable Innovation)

การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก แต่การเจริญเติบโตดังกล่าวได้นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางด้านต่าง ๆ ทั้งทางน้ำ อากาศ และดิน สถานการณ์เหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหาแนวทางที่ทุกคนต้องตระหนักและเริ่มลงมือในการช่วยให้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น และข้อตกลงดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทและเกิดกระแสกดดันทางการค้า รวมถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดนโยบาย “การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Manufacturing)” มาใช้ร่วมกับการสร้าง “นวัตกรรม ให้เกิดการแสวงหาหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า “นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)”

ดังนั้น “นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)” หรือ “Greenovation” หมายถึงการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทำการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือวิธีการทำงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้นวัตกรรมสีเขียวจะถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในด้านนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น แต่แท้จริงแล้วนวัตกรรมสีเขียวยังหมายรวมถึงการใช้นวัตกรรมช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงานลูกจ้างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอีกด้วย

นวัตกรรมสีเขียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. นวัตกรรมจัดการสีเขียว (Green Management Innovation)

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยผู้บริหารและคนในองค์กรร่วมกันวางแผนการดำเนินงานออกแบบการทำงานที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควรต้องเริ่มสร้างจาก DNA ของผู้บริหารและคนในองค์กร ตัวอย่างเช่น การสื่อสารแบบ Paperless ภายในองค์กรก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การวางแผนจัดการออกแบบสถานประกอบการให้ใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการที่ผู้บริหารได้จัดทำนวัตกรรมองค์กรใหม่ กล่าวคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากภายในออฟฟิศ หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือพื้นที่สาธารณะที่มีคนอยู่ร่วมกัน และกำหนดสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นกิจกรรมทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource, HR) รูปแบบหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดบทบาททางสังคม อาทิ บางองค์กรให้ความสำคัญที่ทีมเวิร์ค ชุมชนโดยรอบ หรือ หน่วยงานที่ดำเนินมาตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางครั้งอาจตีความหมายกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) การหาวิธีใหม่ๆ หรือแนวคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ อาทิ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร เช่น การประหยัดพลังงาน การลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ หรือแม้แต่การสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ห่วงใยโลก สิ่งเหล่านี้เป็น ‘นวัตกรรมองค์กร’ ที่ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนได้จากภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น

1.1 สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน: อาทิ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน

หลังคาหรือดาดฟ้า จะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าขององค์กรได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง แต่ไม่เพียงทำให้ประหยัดพลังงาน ยังมีส่วนที่ทำให้เป็นธุรกิจสีเขียวที่ลดผลกระทบการปลดปล่อยคาร์บอนลงได้ หรือการเปลี่ยนจากหลอดไฟที่ใช้ในออฟฟิศเป็นหลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟประเภทอื่น ๆ มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า และใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ามาก รวมถึง การสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งาน เหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมองค์กรด้วย

1.2 อุปกรณ์สำนักงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม: ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ภายในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ควรเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน หรืออุปกรณ์ที่มีฉลากเขียว หรือมีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 นอกจากนี้หมั่นให้คนในองค์กรให้ความร่วมมือดูแลรักษา และปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน เป็นต้น

1.3 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เข้ากับฤดูกาลและช่วงเวลาของวัน: การปรับความอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแต่ละวัน แต่ละฤดูกาล รวมทั้ง

การกำหนดเวลาปิด/เปิดที่ชัดเจน จะเป็นการปลูกจิตสำนึกและเป็นบรรทัดฐานในการประหยัดพลังงานและรักษาโลกไปพร้อม ๆ กัน

1.4 การจูงใจให้พนักงานเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือปั่นจักรยาน: ไม่เพียงแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ แต่การให้พนักงานทุกคนหรือส่วนใหญ่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนั้นก็ต้องมีสิ่งจูงใจ อาทิ การให้คูปองตัวรถโดยสารฟรี หรือส่วนลด บัตรรถไฟฟ้า บัตรส่วนลดรถจักรยาน หรืออะไรก็ตามที่จะมีส่วนให้พนักงานขับรถมาทำงานให้น้อยลง ปลดปล่อยมลพิษน้อยลง

1.5 ส่งเสริมทำงานทางไกล: เป็นอีกวิธีที่องค์กรจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายภายในออฟฟิศไปได้ แคมโลกทุกวันนี้ยังถูกย่ำแย่ส่วนให้ใครจะทำงานที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญภายใต้การระบาดของโควิด 19 การทำงานระยะไกล หรือการทำงานจากบ้าน (Work from home) ยังช่วยลดการระบาดของไวรัสได้ด้วย

1.6 งดการเดินทางไปประชุม/ปรับเป็นออนไลน์: ในการทำงานเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการนำข้อมูลมาหารือ และติดตามความคืบหน้าของงาน จนบางวันออฟฟิศจะจပ်ล็อกอยู่กับการประชุม แต่ถ้าปรับเป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด และพัฒนาการสื่อสารที่สะดวก เพื่อลดการเดินทางไปประชุมหรือประชุมน้อยลง แต่ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้นด้วย

1.7 การผลักดันองค์การให้เข้าสู่ระบบการจัดการระดับสากล: หนึ่งในนวัตกรรมการจัดการสีเขียว คือ การผลักดันองค์การให้เข้าสู่ระบบการจัดการระดับสากล เช่นการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และ การจัดการพลังงาน (ISO50001) ซึ่งการจัดการทั้งสองนี้นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรและรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกด้วย



ตัวอย่าง ฉลาก ISO14001 และ ISO50001

2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Innovation)

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงการสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวมาใช้ในการผลิตสินค้าก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ได้แก่ ลดการใช้

วัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และการลดสารประกอบที่เป็นพิษในผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลังงานในระหว่างการผลิตสินค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์และช่วยลดขยะ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัตถุดิบให้กับการผลิตสินค้าชนิดอื่น โดยนวัตกรรมสีเขียวก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดผลดีหรือลดผลกระทบด้านเสียต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์

3. นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (Green Process Innovation)

เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึงการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการหรือกระบวนการผลิตใหม่ในการลดมลพิษ การจัดการของเสียหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นวัตกรรมทางเทคโนโลยีคือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยให้กระบวนการผลิตนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาจใช้หลัก 3R ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Reduce) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) และ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) ที่นำผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วหรือชิ้นส่วนล้าสมัยมาถอดแยกแล้วเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและประกอบใหม่ (Reassembly) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ การสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีพลาสติกที่สามารถตกแต่งสิ่งทอโดยไม่ใช้น้ำและ สารเคมี การใช้กาไหมในการตกแต่ง ผ้าโดยทดแทนสารเคมี ดังนั้นกิจกรรมของนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว มีวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการผลิตหรือการเพิ่มกระบวนการผลิตใหม่ ๆ โดยใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนการจัดการของเสีย น้ำ วัตถุดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต มุ่งให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงานการป้องกันมลพิษและวัตถุดิบ และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

4. นวัตกรรมบริการสีเขียว (Green Service Innovation)

การให้บริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกัน เช่น การให้บริการระบบ Car Pool ในเขตเมือง การสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนการปล่อย CO₂ หรือ รูปแบบการให้บริการของธุรกิจบริการแขนงต่าง ๆ ที่ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการดำเนินการรักษาสีเขียว พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการจัดระบบบำบัดของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากนักท่องเที่ยวด้วย

นอกจากนวัตกรรมสีเขียว 4 ประเภทใหญ่ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ในปัจจุบันนวัตกรรมสีเขียวที่มีความโดดเด่นและมีการประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถรวบรวมได้ดังนี้

- นวัตกรรมเคมีสีเขียว Green Chemistry Innovation
- นวัตกรรมพลังงานสีเขียว Green Energy Innovation
- อาคารเขียว Green Building Innovation
- นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ Green IT Innovation
- ยานยนต์สีเขียว Green Vehicles Innovation
- ฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียว Green Label Innovation

นวัตกรรมเคมีสีเขียว Green Chemistry Innovation

เนื่องจากเคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ดังนั้นความหมายของคำว่า “เคมีสีเขียว” คือ แนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเป็นอันดับแรก การใช้สารเคมีจะต้องไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด รวมถึงการป้องกันหรือลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการในการเลือกใช้วัตถุดิบ การวางแผนการออกแบบการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้นเคมีสีเขียวจะให้ความสำคัญกับการป้องกันที่ต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยจะมองไปที่รากเหง้าอันเป็นบ่อเกิดและจุดเริ่มต้นของปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการสังเคราะห์หรือผลิตสารเคมีตัวหนึ่งขึ้นมาโดยมีการใช้สารตั้งต้นหรือสารที่ใช้ในปฏิกิริยาตลอดจนกระทั่งตัวทำละลายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การหาสารอื่นที่ไม่เป็นอันตรายทดแทนหรือการเปลี่ยนกระบวนการตลอดจนเลือกตัวทำละลายที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจะเป็นสิ่งที่ “เคมีสีเขียว” คำนึงถึงและเลือกใช้เป็นแนวทางทดแทนกระบวนการเดิมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม



กระบวนการและผลลัพธ์ของเคมีสีเขียว

เคมีสีเขียว สามารถสอดแทรกอยู่ได้ในเคมีพื้นฐานแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อินทรีย์เคมี (organic chemistry) อนินทรีย์เคมี (inorganic chemistry) ชีวเคมี (biochemistry) เคมีชีวภาพ (chemical biology) เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry) หรือแม้แต่ ฟิสิกัลเคมี (physical chemistry) ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้กระบวนการทางเคมีใน

แขนงต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี โพลีเมอร์ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์อันเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด แต่เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของกระบวนการผลิตและสังเคราะห์ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์

จากการที่เคมีสีเขียวเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่าในกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมล้วนนำสารเคมีมาใช้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นหรือใช้ประกอบกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น ด้านการแพทย์ สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการผลิตยา ด้านอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตในลอน เรยอน และโพลีเอสเตอร์ ด้านการเกษตร เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายเหล่านี้จะมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของเรา แต่สารเคมีและขั้นตอนที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ดังนั้น จึงมีการรณรงค์ให้เกิดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้หรือสังเคราะห์สารที่ก่อให้เกิดอันตราย และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมพลังงานสีเขียว Green Energy Innovation

พลังงานสีเขียว (Green Energy) หมายถึง พลังงานหรือแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่งมาจากวัตถุดิบ ที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น หรือที่เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน จัดเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้พลังงานให้น้อยลงต่อหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตทั้งหมด ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดภาวะโลกร้อน เช่น ฝุ่นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

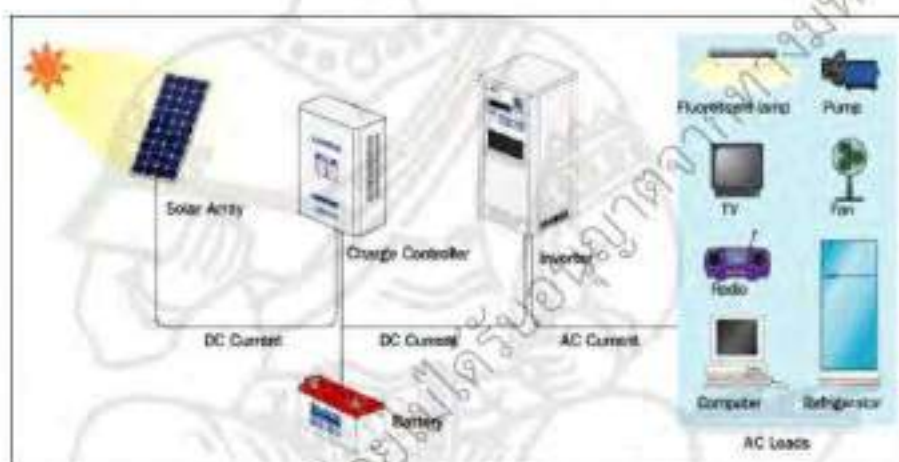


การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสีเขียวสามารถจำแนกได้ดังนี้

พลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใด นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า สะอาด ไม่มีของเสียที่จะทำให้เกิดมลพิษ ขณะใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ขณะทำงาน จึงไม่มีปัญหาด้านความสึกหรอ และระบบฯ ต้องการการบำรุงรักษาน้อย



ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ (PV Module) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ตู้กระแสสลับ มิเตอร์วัดกระแสสลับ โครงข่ายไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย โดยมีกระบวนการคือ เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ ก็เกิดเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง แล้วส่งต่อไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปยังตู้กระแสสลับ มิเตอร์วัดกระแสสลับ และหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดัน ก่อนที่สุดท้ายจะกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อการใช้งานต่อไป

แผงโซลาร์เซลล์ที่นำมาใช้กับบ้านเรือนทั่วไปมี 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มี ข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ (ผลึกเดี่ยว) (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ผลิตจากซิลิคอนเชิงเดี่ยวที่มีความบริสุทธิ์สูง ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ตัดมุมนำมาเรียงต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ ถือว่าเป็น

ประเภทแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง แม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี แต่ก็มีราคาสูงด้วยเช่นกัน และหากแผงสกปรกหรือถูกบังแสงบางส่วนก็อาจจะทำให้วงจรไหม้ได้

แผงโซลาร์เซลล์โพลีคริสตัลไลน์ (ผลึกรวม) (Polycrystalline Silicon Solar Cells) ผลิตจากซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพ์แล้วตัดเป็นแผ่นบาง ๆ ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมไม่ตัดมุม มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและอายุการใช้งานน้อยกว่าโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม โซลาร์เซลล์ประเภทนี้ก็มีราคาถูกและเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแดดแรง เพราะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าแบบแรก

แผงโซลาร์เซลล์ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) ผลิตจากการนำสารที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาเคลือบวัสดุเป็นแผ่นบาง ๆ หลาย ๆ ชั้น ข้อดีคือ มีราคาถูก จับแสงได้ดีแม้บริเวณที่มีแสงน้อยและโค้งงอได้ แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ได้แก่ ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะ ไม่เหมาะกับหลังคาบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ใช้เวลานานในการติดตั้ง และมีอายุการใช้งานสั้นกว่าแผงโซลาร์เซลล์ 2 ประเภทข้างต้น



การดูแลรักษาระบบฯ ทำได้โดยหมั่นทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อยู่เสมอ โดยการใช้ผ้าสะอาดชนิด หากมีขี้นกหรือฝุ่นเกาะให้ใช้ฟองน้ำเช็ดออกเบา ๆ ไม่ควรใช้แปรงขัด น้ำสบู่ หรือผงซักฟอกทำความสะอาด รวมถึงหมั่นตรวจเช็คสภาพแผงโซลาร์เซลล์ว่ามีสนิมบนสลักเกลียวหรือเฟรมยึดแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่ กำลังการผลิตลดลง ผิดปกติหรือเปล่า รวมไปถึงจุดเสียหายต่าง ๆ เช่น รอยแตก หัก การกัดกร่อน โซลาร์เซลล์เปลี่ยนสี หากเจอควรทำการเปลี่ยนทันที

พลังงานลม

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้น ต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกลก่อนนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วลมที่มาปะทะกังหันลม ความยาวของใบพัดกังหัน และ พิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่สำคัญพลังงานลมใช้ไม่มีวันหมด ฟรี สะอาด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม

แต่การใช้พลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่ำเสมอ หรือกึ่งลมเฉลี่ยทั้งปีควรมีน้อยกว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อวินาที ที่ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถ ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดี ภูมิประเทศที่มีความเร็วลมเหมาะสมได้แก่บริเวณฝั่งทะเลแถบยุโรปเหนือ หรือช่องเขาในอเมริกา สำหรับในประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าในหลายจังหวัดเช่น ภูเก็ต นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ชัยภูมิ และ เพชรบูรณ์ เป็นต้น



(ก)



(ข)



(ค)



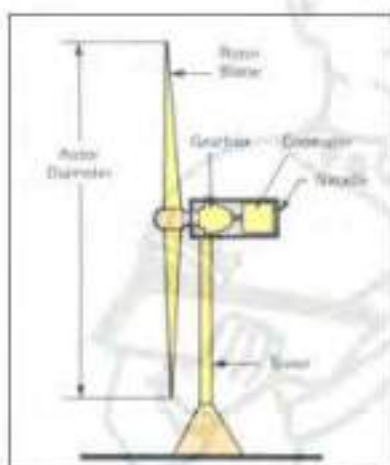
(ง)

ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย: (ก) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
(ข) เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา (ค) เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ (ง) แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

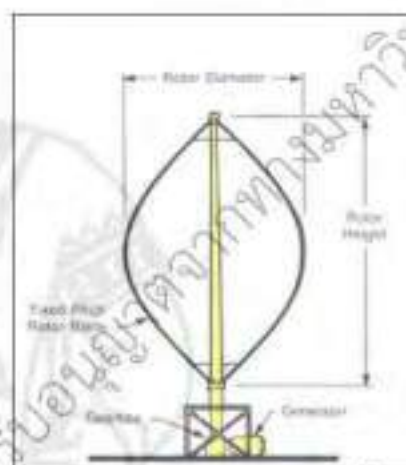
ชนิดของกังหันลม

โดยทั่วไปกังหันลมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามแกนหมุนของกังหันลม ได้แก่

1. กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุน และใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ
2. กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวยึดรองรับแรงลม



กังหันลมแบบแนวนอน



กังหันลมแบบแนวตั้ง

ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

1. แกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) ทำหน้าที่รับแรงลม ซึ่งแกนหมุนประกอบด้วย ตอมแกนหมุน (Rotor Hub) ใบพัด (Blade) และ จุดปรับหมุนใบ (Pitch)
2. ห้องเครื่อง (Nacelle) มีลักษณะคล้ายกล่องใส่ของขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบเพื่อป้องกันสภาพอากาศภายนอกให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ภายใน ซึ่งได้แก่
 - 2.1 เฟลาแกนหมุนหลัก (Main Shaft หรือ Low Speed Shaft) ทำหน้าที่รับแรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านเข้าสู่ห้องปรับเปลี่ยนทดรอบกำลัง
 - 2.2 ห้องทดรอบกำลัง (Gear Box) เป็นตัวควบคุมปรับเปลี่ยนทดรอบการหมุนและถ่ายแรงของเฟลาแกนหมุนหลักที่มีความเร็วรอบต่ำ ไปยังเฟลาแกนหมุนเล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มีความเร็วรอบสูงขึ้น และมีความเร็วสม่ำเสมอ
 - 2.3 เฟลาแกนหมุนเล็ก (Shaft หรือ High Speed Shaft) ทำหน้าที่รับแรงที่มีความเร็วรอบสูงของห้องทดรอบกำลังเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - 2.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทำหน้าที่แปลงพลังงานกลที่ได้รับเป็นพลังงานไฟฟ้า

- 2.5 เบรก (Brake) เป็นระบบกลไกเพื่อใช้ควบคุมและยึดการหยุดหมุนอย่างสิ้นเชิงของใบพัดและเพลากลางหมุนของกังหันลม เมื่อต้องการให้กังหันลมหยุดหมุนและในระหว่างการซ่อมบำรุง
- 2.6 ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System) เป็นระบบควบคุมการทำงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกสู่ระบบโดยคอมพิวเตอร์
- 2.7 ระบบระบายความร้อน (Cooking) เพื่อระบายความร้อนจากการทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาของห้องทดรอบกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาจระบายด้วยลมหรือน้ำขึ้นกับการออกแบบ
- 2.8 เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม (Anemometer and Wired Vane) เป็นส่วนเดียวที่ติดตั้งอยู่นอกห้องเครื่อง ซึ่งได้รับการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความเร็วและทิศทางลม
3. เสาเป็นตัวรับส่วนที่เป็นชุดแกนหมุนใบพัดและตัวห้องเครื่องที่อยู่ด้านบน
4. ฐานราก เป็นส่วนที่รับน้ำหนักของชุดกังหันลม

พลังงานน้ำ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนั้นจะใช้กังหันน้ำเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการไหลของน้ำเป็นพลังงานกลก่อนนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจลน์ของน้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำจากที่สูงหรือการไหลของน้ำ หรือการขึ้น-ลงของคลื่น ไปหมุนกังหันน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าพลังน้ำนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ความแตกต่างของระดับน้ำ และประสิทธิภาพของกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงานจากพลังน้ำ

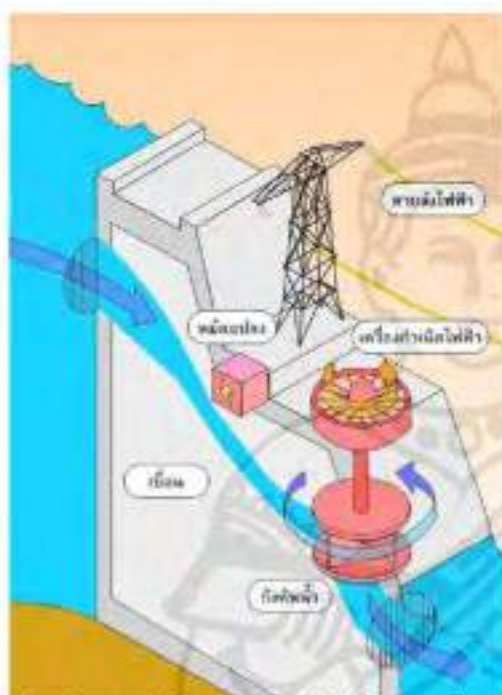
รูปแบบของไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย

ไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน

อ่างเก็บน้ำจะทำหน้าที่รวบรวมและเก็บกักน้ำ เมื่อปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่ที่ต่ำโดยแรงดึงดูดของโลก พลังน้ำที่เกิดจากการไหลจะหมุนกังหันน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เขื่อนอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ จะทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้สะดวก ดังนั้น ในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจแล้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทนี้ มักผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ค่าตอบแทนสูง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำจะผันแปรตามปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำ และความแตกต่างระหว่างระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและระดับน้ำที่ปล่อย (ด้านท้ายน้ำ)

โดยทั่วไป โครงการไฟฟ้าพลังน้ำส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล (แม่น้ำปิง จังหวัดตาก) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (แม่น้ำน่าน

จังหวัดอุดรธานี) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ (แม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นต้น



ไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน



ไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river

ไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river

โรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทนี้ เป็นรูปแบบที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำเป็นองค์ประกอบ จึงไม่มีการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river จะทำงานตลอดเวลาตามปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำ เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river มักสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบ และมีอาคารสำหรับทดน้ำให้สูงขึ้น ด้วยข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ ทำให้ความแตกต่างระหว่างระดับน้ำที่ทุดขึ้น กับระดับที่ปล่อยทางด้านท้ายมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ดังนั้น ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river จึงผันแปรตามปริมาณน้ำเป็นสำคัญ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river มักก่อสร้างในบริเวณที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก และมีน้ำไหลตลอดปี แต่มีภูมิประเทศไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าประเภทนี้ในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล (แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี)

พลังงานชีวมวล

ชีวมวล หรือ มวลชีวภาพ (Biomass)* สารอินทรีย์ทุกรูปแบบที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานได้ โดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปแล้ว โดยมากมาจาก กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย ใบและยอดอ้อย เศษไม้ เส้นใยและกะลาปาล์ม กากมันสำปะหลัง ชังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว ลำเหล้า ขยะมูลฝอย น้ำเสียจากโรงงาน หรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ



ชนิดของชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือ ผลิตไอน้ำ ซึ่งอาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน เช่น โรงน้ำตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โรงสีขนาดใหญ่ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า การใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากการหมักน้ำเสียที่ได้มาจากการบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือมูลสัตว์ (จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์) มาผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

1. น้ำดิบจากคลองชลประทานหรือแหล่งน้ำที่เตรียมไว้ นำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อเป็นน้ำประปาใช้ภายในโรงงาน, ในระบบหล่อเย็น และนำไปขจัดแร่ธาตุเพื่อส่งผ่านไปยังยังเครื่องผลิตไอน้ำ
2. เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกลำเลียงจากลานกองด้วยสายพานต่อเนื่องเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนกับหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำ
3. ไอน้ำแรงดันสูงที่ได้จะส่งต่อไปหมุนกังหันไอน้ำ (Turbines) ซึ่งต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

4. ไอน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันไอน้ำแล้วยังคงมีความร้อนเหลืออยู่จะถูกนำไปผ่านเครื่อง ควนแน่น (Condenser) เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำแล้วนำกลับเติมหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำไปใช้ในระบบอีกครั้ง ส่วนน้ำหล่อเย็นที่รับความร้อนมาจากเครื่องควนแน่น (Condenser) จะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อระบายความร้อนและนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อเป็นน้ำหล่อเย็นในระบบอีกครั้ง
5. ไอร้อนและซีเถ้าลอยจะถูกนำไปผ่าน เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง (ESP) เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
6. ซีเถ้าที่ถูกเก็บกักไว้ในเครื่องดักจะถูกลำเลียงบรรจุลงรถขนส่งซีเถ้า หรือ บรรจุถุงที่คุณภาพแข็งแรงและปิดมิดชิดเพื่อนำส่งลูกค้า เช่น อุตสาหกรรมเกษตรใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินอุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

5. ไวร่อนและขี้เถ้าลอยจะถูกนำไปผ่าน เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง (ESP) เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

8. ซีเมนต์ที่ถูกเก็บกักไว้ในเครื่องดักจะถูกลำเลียงบรรจุลงรถขนส่งซีเมนต์ หรือ บรรจุลงที่คลุมภาพแข็งแรงและปิดมิดชิดเพื่อนำส่งลูกค้า เช่น อุตสาหกรรมเกษตรใช้เป็นวัสดุปรับคุณภาพดินอุตสาหกรรม ซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น



ที่มา: 6 ปีของการพัฒนาและการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การมีเงินบาทแข็งค่าจากการลงทุนของต่างประเทศ (พพ)

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

พลังงานก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือ ไบโogas คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ภายใต้ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ซึ่งจะได้เป็นก๊าซชีวภาพที่ประกอบด้วยก๊าซหลาย

ชนิด ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH_4) ประมาณร้อยละ 50-70 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 1-2 จะเป็นก๊าซออกซิเจน (O_2) ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ก๊าซไนโตรเจน (N_2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH_3) และไอน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาวะของกระบวนการหมักย่อยและลักษณะคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุ ซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพมีความแตกต่างกัน โดยก๊าซที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการหุงต้ม ให้แสงสว่าง หรือนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ ได้ ดังนี้

- เทียบเท่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กรัม
- เทียบเท่า น้ำมันดีเซล 0.60 ลิตร
- เทียบเท่า น้ำมันเตา 0.55 ลิตร
- เทียบเท่า ไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์/ชั่วโมง (ถ้าข้อมูลทั่วไปจะอยู่ประมาณ 1.2 ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ที่ผลิต แต่ถ้าเป็นที่แม่แดง ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประมาณ 1.9-2 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่อง Generator รุ่น GE-420)

วัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแบบไร้อากาศ อาทิ เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียจากการเกษตร ของเสียจากสัตว์ และพืชต่าง ๆ

โดยในปัจจุบัน **หญ้าเนเปียร์**เป็นหนึ่งในพืชพลังงานที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจากให้ปริมาณก๊าซมีเทนสูง แต่มีต้นทุนในการเพาะปลูกต่ำ เนื่องจากเพาะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 5-6 ปี ขยายพันธุ์ง่ายและรวดเร็ว

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ สามารถทำได้ด้วยวิธีหลัก ๆ 3 วิธี ได้แก่

- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยระบบกังหันไอน้ำ

ระบบนี้เป็นการนำก๊าซชีวภาพมาเผาเพื่อต้มน้ำในหม้อน้ำให้กลายเป็นไอน้ำ จากนั้นจะใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง อุปกรณ์หลักประกอบด้วยเตาเผาก๊าซชีวภาพ หม้อน้ำ (Boiler) ระบบจ่ายน้ำและบำบัดน้ำ เครื่องควบแน่น (Condenser) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) กังหันไอน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- **การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ**

หลักการทำงานของวิธีนี้คือการใช้ระบบกังหันก๊าซชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น โดยอัดอากาศผ่านเครื่องอัดความดันสูง แล้วนำอากาศความดันสูงที่ได้มาเผาพร้อมกับก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ ซึ่งทำให้ก๊าซที่เผาไหม้แล้วเกิดการขยายตัวทันทีกลายเป็นพลังงานไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเนื่องจากก๊าซเสียจะมีอุณหภูมิสูงถึง 450–550 องศา ดังนั้น จึงสามารถนำไปใช้ให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเพื่อไปหมุนกังหันไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่ง

- **การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน**

การทำงานของเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในจะมีลักษณะคล้ายกันกับการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งต้องมีการจุดระเบิดโดยใช้หัวเทียน แต่มีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า โดยก๊าซที่เผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในที่จุดศูนย์กลางอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 องศา ทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบนี้สูงกว่าระบบที่ใช้กังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การใช้พลังงานสีเขียวนั้น สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และสถานการณ์ปัจจุบันคือ

1. เหมาะกับเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และตรงกับมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมเชิงระบบขององค์กร รวมถึงมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เกิดผล
2. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาภาพแวดล้อม พัฒนาคุณภาพสภาพอากาศ
3. เป็นการนำวาระท้องถิ่นและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในภาคปฏิบัติ
4. เป็นการสร้างงานในด้านการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มความปลอดภัยและลดการผันผวนที่เกิดขึ้นกับแหล่งพลังงานธรรมชาติ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และ ด้านเศรษฐกิจ

นวัตกรรมอาคารเขียว Green Building Innovation

อาคารสีเขียว ถือได้ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาคารสีเขียวจึงถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาว และช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีอีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์และเกิดความยั่งยืนในองค์กร โดยการพัฒนาอาคารสีเขียวนั้นต้องมีการจัดการกระบวนการทั้งหมด รวมทั้งการจัดการทุกส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาคารสีเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร ได้แก่ พลังงาน น้ำ และวัสดุ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด การพัฒนาอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพจำเป็น ต้องมีการจัดการวางแผนบริหารทรัพยากรทรงคุณภาพที่ดี และมีการจัดการกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาคารสีเขียว รวมทั้งการจัดการทุกส่วนประกอบในการพัฒนาอาคารสีเขียวให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์อาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ และความยั่งยืน



หัวข้อเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (LEED)

ปัจจุบันที่ได้พัฒนาแบบประเมินอาคารที่เรียกว่า LEED หรือ Leadership in Energy & Environmental Design ซึ่งได้แยกเกณฑ์การให้คะแนน โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์แต่ละข้อก็จะได้รับคะแนนสะสม จนได้คะแนนรวมเพื่อจัดระดับอาคารสีเขียว โดยแบ่งระดับคุณภาพอาคารสีเขียวตามดาวที่ได้รับ ตั้งแต่ดาวทองค่าดาวที่ดีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ดาวทอง และ ดาวเงินตามลำดับ โดยหัวข้อการประเมินของเกณฑ์ LEED ประกอบด้วย ทางด้านความยั่งยืน ทางด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และทางด้านคุณภาพ และนวัตกรรม โดยความยั่งยืนคือ

1) ความยั่งยืนของสถานที่ (Sustainable Site) หัวข้อนี้จะเน้นที่การเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่ไม่รุกรานพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติเดิม ซึ่งหากใช้สถานที่เดิมที่เคยทำการก่อสร้างแล้วก็จะได้คะแนนในหัวข้อนี้มาก นอกจากนี้การให้คะแนนในหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการพยายามรักษาหน้าดินเดิม การป้องกันการกัดกร่อนของหน้าดิน การจัดการระบบระบายน้ำฝน การลดมลภาวะทางด้านแสงสว่างรบกวนสู่สภาพแวดล้อมข้างเคียงในเวลากลางคืน การเลือกสถานที่ตั้งที่การคมนาคมขนส่งมวลชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อประหยัดพลังงานจากการใช้น้ำมัน หรือ รถยนต์ส่วนตัว การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย

2) ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ (Water Efficiency) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองน้ำเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำ

3) พลังงานและชั้นบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม ทางด้านการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของอาคารจะต้องมีแผนการจัดการพลังงาน และแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ งานระบบอาคารอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร หัวข้อนี้ยังจัดให้คะแนนแก่การออกแบบที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

4) วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้วัสดุก่อสร้างอาคาร อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นวัสดุที่มาจากแหล่งที่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยหลักการทั่วไป มักจะได้แก่วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุก่อสร้างพื้นที่ที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าพลังงานในการขนส่งมาจากแหล่งอื่น รวมทั้งการวางแผนจัดการขยะจากการก่อสร้างอาคารอีกด้วย

5) คุณภาพ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการให้อาคารมีสภาวะแวดล้อมภายในที่น่าสบาย ปลอดภัย โดยวิธีการใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่เหมาะสม การจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ การได้รับแสงสว่างธรรมชาติ รวมถึงการ จัดการบริหารอาคารและการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

6) นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Process) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การออกแบบส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ ผู้ออกแบบอาคารสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปมักจะได้แก่ องค์ประกอบการออกแบบพิเศษที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปที่กำหนดไว้ในข้อ 1-5 ทั้งนี้แบบ ประเมิน LEED ยังได้ให้คะแนนพิเศษแก่โครงการที่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถที่จะเสนอแนะแนวทางการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับแนวทางของ LEED อีกด้วย คะแนนเต็มมีทั้งสิ้น

69 คะแนน ซึ่งเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว หากได้คะแนนรวม 33-38 คะแนน จะได้รับระดับดาวเงิน คะแนนรวม 39-51 จะได้รับระดับ ดาวทอง และถ้าได้คะแนน 52-69 จะได้รับระดับดาวทองคำขาว

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทย (Thai Green Building Institute) ขึ้น โดยเริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรจากสมาคมวิชาชีพสองแห่งคือ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการพัฒนาคณะความรู้และจัดทำมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทย (TREES) ขึ้นมาใช้เอง เพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสี่ยงเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ



นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ Green IT Innovation

Green IT หรือ เทคโนโลยีสีเขียว คือ แนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เคลือบใหม่อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด และไม่มีส่วนประกอบที่ทำจากสารพิษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า "Maximum Megabytes for Minimum Kilowatts"

หากจะพูดถึง Green IT ให้ครอบคลุมทั้งหมด คงต้องมองตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกและใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นถือเป็น วัฏจักรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยทีเดียว

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุน Green IT นั้นเราต้องมองถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าออกแบบต้องออกแบบตามแนวความคิดที่ว่า ใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น และขั้นตอนการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ ใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ให้ได้มากที่สุด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตให้น้อยที่สุด เช่นลดปริมาณการใช้น้ำ หรือพลังงานลงในการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้น แต่หากเราผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนหลายหมื่นชิ้น เราจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคาดไม่ถึง

การเลือกและใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มักจะดำเนินการในเชิงของนโยบายขององค์กรเป็นหลัก โดยการนำ Green IT มาใช้ภายในองค์กรมาใช้กับองค์กรนั้นจะต้องมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม คือ ควรมีทั้งแผนในระยะสั้น และแผนในระยะยาว ซึ่งแผนในระยะสั้นจะเน้นการดำเนินการที่สามารถทำได้ในทันที เช่น การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน หรือการใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น ส่วนแผนในระยะยาวนั้น สามารถดำเนินการได้หลายวิธีการขึ้นอยู่กับนโยบายเช่น การเปลี่ยนเป็นระบบส่องสว่างแบบประหยัดไฟ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดไฟ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้กระดาษ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่าเพื่อลดจำนวนของการซื้อใหม่ เป็นต้น

การนำแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติของ Green IT มาใช้ในองค์กรวิธีที่ง่าย และดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรที่ประสบความสำเร็จด้าน Green IT โดยที่เรานำแนวทางปฏิบัตินั้นมาปรับให้เหมาะกับเป้าหมาย และนโยบายขององค์กรของเรา ซึ่งเราสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของการสร้างแผนเชิงปฏิบัติการไว้ 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ

1. การกำหนดนโยบาย และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ไดกล่าว ซึ่งเป้าหมายของการนำ Green IT มาใช้ในองค์กรต้องชัดเจนว่ามุ่งเน้นถึงสิ่งใด และมีขอบเขตแค่ไหน โดยส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร ปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้เต็มความสามารถ ทำให้การดำเนินกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด
2. ประเมินนโยบาย Green IT ที่ต้องการดำเนินการกับนโยบายเดิมว่ามีกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ Green IT อยู่แล้ว และกิจกรรมใดยังไม่อยู่ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ โดยเราจะพิจารณากิจกรรมที่ยังไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ถ้ากิจกรรมใดต้องการมาตรฐานที่เราไม่ควร มีการกำหนดเกณฑ์ที่อ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) หรือ เกณฑ์มาตรฐานในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้าน it เป็นต้น สุดท้ายองค์กรต้องกำหนดบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ Green IT อีกด้วย
3. ดำเนินนโยบายที่เป็นแผนระยะสั้น โดยเริ่มจากสิ่งที่ยากก่อนเพื่อเป็นการทำให้เกิดการตื่นตัวต่อผู้ที่มีส่วนร่วม เช่น การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน หรือการใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น
4. ดำเนินนโยบายที่เป็นแผนระยะยาว อย่างจริงจังและเผยแพร่กับนโยบายให้กับคนในองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจในแนวคิดและกิจกรรมอย่างชัดเจน พยายามให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการคิดกิจกรรมเสริมแรงจูงใจใน

รูปแบบของการแข่งขัน สุดท้ายเมื่อการดำเนินกิจกรรมใดที่ประสบผลสำเร็จหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง แนวทางปฏิบัติทาง Green IT นี้จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการขององค์กรไปโดยปริยาย



แผนภูมิแนวคิดของ Green IT Innovation

หากเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน และลดการใช้พลังงานลงได้ นั่นหมายถึงเราสามารถลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสภาวะโลกร้อน รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่องค์กรได้

นอกจากนี้ การทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งอุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์เราหมดความจำเป็นในการใช้งานแล้วก็ถูกทิ้งไป อย่างไม่ถูกวิธีนัก เช่นการทิ้งตามถังขยะที่ไม่ได้มีการคัดแยก หรือที่เลวร้ายที่สุดคือ การทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบของสารที่มีพิษปนไปกับขยะทั่วไป ทำให้สารที่มีพิษสามารถปนเปื้อนไปสู่ธรรมชาติอย่างง่ายดาย หรือวัสดุบางประเภทสามารถถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่กลับถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่าทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานในการผลิตขึ้นมาใหม่อย่างไม่สมควร การกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีในเบื้องต้น ควรจะดูว่ามีหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรา หมดความจำเป็นต้องใช้งานไหม หากมีเราควรมอบให้หน่วยงานนั้น ๆ ใช้งานต่อเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และลดปริมาณขยะที่จะทิ้งลง และหากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราหมดความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องทิ้ง จริง ๆ เราควรคัดแยกขยะ และทิ้งอย่างถูกวิธีเพื่อสามารถนำวัสดุแต่ละชิ้นที่สามารถรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และยังสามารถกำจัดขยะที่มีพิษ หรือย่อยสลายยากอย่างถูกต้อง

ยานยนต์สีเขียว Green Vehicles Innovation

ปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของใครหลาย ๆ คน เพราะสามารถขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ มีความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัว เมื่อมีจำนวนคนมากขึ้น ผู้คนก็ต้องมีการเดินทางกันมากขึ้น ถ้าขนส่งสาธารณะที่มีนั้นไม่ดีหรือมีจำนวนไม่พอรองรับความต้องการรวมทั้งยังใช้เวลาในการเดินทางมาก ผู้คนบางส่วนจึงเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ทำให้เกิดปัญหาการติด มีการปล่อยฝุ่นและควัน เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

นวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ที่รักษ์โลกหรือยานยนต์สีเขียว เป็นหนึ่งในวิธีการช่วยรักษ์โลกมุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รถยนต์ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อประหยัดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระบบไอที เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ แก้ปัญหาการจราจรและเพิ่มความปลอดภัย ครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ รถขนส่ง

การสร้างนวัตกรรมยานยนต์สีเขียวนั้นต้องมีแนวคิดการพัฒนารถยนต์แห่งอนาคตที่พึ่งพาเทคโนโลยี 3 ประการหลัก ได้แก่

1. การใช้พลังงาน เนื่องจากศักยภาพของรถยนต์แห่งอนาคต ขึ้นอยู่กับคำตอบสุดท้ายของการใช้ **“พลังงานทางเลือก”** ที่ต้องสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้า ที่ทำให้เกิดรถยนต์แบบ Plug-in ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติโฉมหน้ายานยนต์ในโลกอนาคต ให้กลายเป็นสถานีจ่ายไฟโดยการเสียบโดยที่มาจากพลังงานไฟฟ้านี้จะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ไม่ใช่เพียงแค่การพึ่งพาสาธารณูปโภคของรัฐเพียงอย่างเดียว ทว่าแต่ละบ้านจะต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าของตัวเอง โดยเฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังลม เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในอนาคต
2. วัสดุ เพื่อการขับเคลื่อนที่มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น รถยนต์ในยุคหน้าจะคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุใหม่ที่มีความทนทานมากขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง เหล็กที่เคยใช้เป็นวัตถุดิบหลักจะถูกแทนที่ด้วย Duraluminum, Fiberglass, Carbon Nano Fiberglass ฯลฯ ในขณะที่กระจกรถ (**Windshield**) ก็จะเป็นเทคโนโลยีนาโน ซึ่งนำ ฝุ่น โคลน ไม่เกาะ และให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดี ไม่เพียงเท่านั้นวัสดุที่นำมาใช้ภายในรถยนต์ จะต้องได้รับการพัฒนามาจากวัสดุรีไซเคิล ดังเช่น โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฟอร์ด และ โคคา-โคล่า ที่ร่วมกันพัฒนาวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารของรถยนต์ที่ทำมาจากพลาสติกผลิตขวดน้ำอัดลม จนกลายมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล **“Fusion Energy”** และเป็นครั้งแรก

แรกที่อุตสาหกรรมรถยนต์นำวัสดุที่ใช้ผลิตขวด PET ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเส้นใยพลาสติกที่ถูกนำมาทอเป็นวัสดุ ตกแต่งคอนโซลและแผงประตูเป็นเส้นใยพลาสติกจากขวดราว 42 ขวด (ต่อ รถยนต์ 1 คัน) นำมาผสมผสานกับวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ

3. เทคโนโลยีการควบคุมรถ ขณะนี้มีการศึกษาและทดลองนำระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาผสมผสานกับโครงสร้างของถนนในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถจัดระบบ การจราจร เข้าควบคุมพวงมาลัย เกียร์ คันเร่ง ได้โดยข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ ส่งผลให้ ท้องถนนในอนาคตมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถเดินทาง ได้เร็วขึ้น ประหยัดพลังงาน แก้ปัญหารถติด ลดอุบัติเหตุ ฯลฯ โดยระบบนี้จะ ทำงานร่วมกับรถยนต์โรบอท (Robotic Car) ที่ไม่พึ่งพาคนขับ (Driverless) ดังนั้น ผู้ใช้รถจึงสามารถผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมอื่นได้ในระหว่างเดินทาง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แทบทุกค่าย ต่างพยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มานำเสนอเป็นต้นแบบยานยนต์สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม

จากปัญหามลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นทุกปี ผู้ใช้รถยนต์จึงให้ความสนใจในการที่จะเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือ Electric Vehicle เพิ่มขึ้น เป็นรู้จักกันแพร่หลายขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่า EV เป็น ยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อ เกื้อหนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเห็น รถยนต์ไฟฟ้า วิ่งตามท้อง ถนนในเร็ววัน

ยานยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ

1. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด หรือ (HEV, Hybrid electric vehicle)

รถยนต์ไฮบริดเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบลูกผสม (Hybrid) มีทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ จึงมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ต่ำกว่ายานยนต์ปกติ รวมทั้งยังสามารถนำพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่แต่ไม่มีช่องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้า

2. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจาก HEV ซึ่งมีการทำงานทั้ง 2 ระบบ (น้ำมันและไฟฟ้า) แต่เพิ่มระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟขึ้นมา (plug-in) การอัดประจุไฟฟ้า

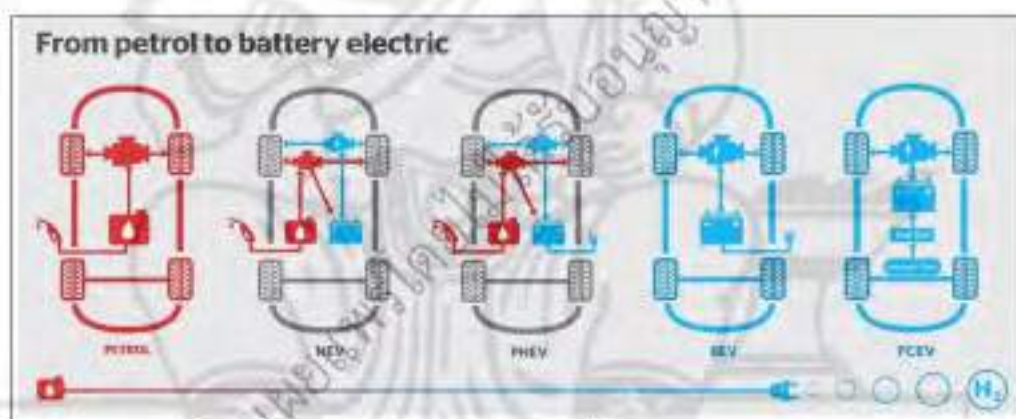
จากภายนอกและนำมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นั้น ทำให้ PHEV สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่า HEV

3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV, Battery Electric Vehicle)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยไอเสียออกมาเลย เนื่องจากเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียว ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานยนต์โดยตรง

4. ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle)

ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้พลังงานมาจากเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) โดยเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากภายนอก มีความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดอย่างสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Station) มีน้อยมาก เหมือนที่รถ BEV มี Charging Station ที่น้อยเมื่อหลายปีก่อน



ชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า

ถึงแม้ EV ทั้ง 4 ประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเภทล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ มุ่งลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน

ฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียว Green Label Innovation

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ยังเดียวกัน เป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิต ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และ

เป็นวิธีที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสีงแวดล้อมเพียงใด เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กกำลังยิ้ม) สัตว์ (รูปนก) สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยลูกหลานให้อาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข



แนวคิดของฉลากเขียว

1. ฉลากเขียว เป็นฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวประกาศใช้
2. เป็นการสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น
4. กระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต หันมาใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
5. กระตุ้นให้รัฐบาลและเอกชน ร่วมมือกันฟื้นฟูและรักษาสีงแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการบริโภค

วัตถุประสงค์ของฉลากเขียว

วัตถุประสงค์หลักของฉลากเขียว มาจากแนวความคิดและความต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการป้องกันรักษาสีงแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. ลดมลภาวะสีงแวดล้อมโดยรวมภายในประเทศ
2. ให้ข้อมูลที่เป็นกลางต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสีงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

3. ผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่สะอาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ เพื่อส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ที่จะขอการรับรองเพื่อฉลากเขียว มีดังนี้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภค บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน
2. คำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นจำหน่ายออกสู่ตลาด
3. วิธีการตรวจสอบต้องไม่ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมสูงเกินไป
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
5. ผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการประเมินเพื่อได้รับฉลากเขียว ต้องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าติดฉลากเขียวจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคได้

ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับฉลากเขียวนั้นต้องผ่านการประเมินผลกระทบแบบครบวงจร คือ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนกระทั่งการกำจัดเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินหรือได้รับการรับรองแล้วสามารถนำเครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้ในการโฆษณาและติดฉลากที่ผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวมีหลายประเภท เช่น ตู้เย็น เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน ถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปรอท และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมสีเขียวมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตประจำวันในปัจจุบัน โดยก่อให้เกิดผลดี ได้แก่

1. นวัตกรรมสีเขียวช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยการนำเอาสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือการนำเข้าสู่การผลิตใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับการผลิตชนิดอื่น ๆ (recycle) ซึ่งช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติลง
2. นวัตกรรมสีเขียวช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการเกิดของเสียอันตรายในระหว่างการผลิต และช่วยลดขยะที่จะฝังกลบหรือทำลายหลังจากที่มีการบริโภคแล้ว

3. นวัตกรรมสีเขียวช่วยพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนำมาซึ่งผลดี โดยก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนำมาซึ่งผลดีโดยก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยากที่จะกลับไปแก้ไขได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาคอุตสาหกรรม คือ การนำเอา “นวัตกรรมสีเขียว” มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ลดการเกิดมลพิษและลดการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมสีเขียวก่อให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมมากมายในด้านความคุ้มค่าในการช่วยลดต้นทุนทั้งวัตถุดิบและพลังงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป